

MATERI ENERGI TERBARUKAN BERBASIS STEAM-DBL MENGGUNAKAN SOLARSTEAM LAB UNTUK SISWA KELAS X SMA

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis konsep energi terbarukan dan energi matahari, menjelaskan prinsip kerja panel surya berdasarkan efek fotovoltaiik, mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi sistem panel surya, serta merancang solusi energi berbasis panel surya menggunakan aplikasi SolarSTEAM Lab untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan energi dalam kehidupan sehari-hari.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep energi terbarukan dan perannya dalam pembangunan berkelanjutan.
- Menjelaskan karakteristik dan potensi energi matahari sebagai sumber energi terbarukan.
- Menjelaskan prinsip kerja panel surya berdasarkan efek fotovoltaiik.
- Mengidentifikasi komponen utama sistem panel surya beserta fungsinya.
- Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi panel surya.
- Menggunakan aplikasi SolarSTEAM Lab untuk merancang sistem panel surya.
- Mengumpulkan dan menganalisis data hasil simulasi.
- Mengembangkan desain sistem panel surya yang lebih efisien melalui proses redesign.
- Mengomunikasikan hasil desain dan analisis secara ilmiah.

C. MATERI PEMBELAJARAN

1. Energi Terbarukan

Energi merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia karena digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, seperti penerangan, transportasi, komunikasi, industri, serta kebutuhan rumah tangga. Selama ini sebagian besar kebutuhan energi dunia masih dipenuhi oleh bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Namun, sumber energi tersebut tidak terbarukan karena jumlahnya terbatas dan membutuhkan jutaan tahun untuk terbentuk kembali.

Sebagai alternatif, berbagai negara mulai mengembangkan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dan tersedia secara berkelanjutan sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang tanpa menyebabkan penurunan jumlah sumber daya secara signifikan. Energi terbarukan juga menghasilkan dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan energi fosil karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih sedikit.

Beberapa jenis energi terbarukan yang banyak dimanfaatkan saat ini meliputi energi matahari, energi angin, energi air, energi biomassa, dan energi panas bumi. Pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu strategi penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ketahanan energi nasional.

Karakteristik Energi Terbarukan

- Dapat diperbarui secara alami.
- Tersedia secara berkelanjutan.
- Ramah lingkungan.

Manfaat Energi Terbarukan

- Mengurangi pencemaran lingkungan.
- Menurunkan emisi gas rumah kaca.
- Menyediakan sumber energi jangka panjang.
- Meningkatkan ketahanan energi nasional.

- Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Contoh Energi Terbarukan

- Energi surya merupakan energi yang memanfaatkan sinar matahari menggunakan panel surya untuk menghasilkan listrik.
- Energi angin merupakan energi yang memanfaatkan turbin angin untuk mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik.
- Energi air merupakan energi yang memanfaatkan aliran atau jatuhan air untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik.
- Energi panas bumi merupakan energi yang memanfaatkan panas dari dalam bumi untuk menghasilkan listrik atau untuk pemanasan.
- Biomassa merupakan sumber energi yang memanfaatkan bahan organik seperti limbah pertanian, kayu, atau kotoran ternak.
- Energi laut merupakan energi yang memanfaatkan gelombang, pasang surut, atau arus laut.

2. Energi Matahari

Di antara berbagai jenis energi terbarukan, energi matahari merupakan salah satu sumber energi yang paling melimpah dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Energi matahari berasal dari radiasi yang dipancarkan oleh matahari dalam bentuk cahaya dan panas. Sebagian energi tersebut mencapai permukaan Bumi dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia, termasuk untuk menghasilkan energi listrik.

Energi matahari memiliki peran penting dalam kehidupan di Bumi. Berbagai proses alam, seperti fotosintesis, siklus air, dan pengaturan suhu Bumi, bergantung pada energi yang berasal dari Matahari. Selain itu, energi matahari merupakan sumber energi yang bersih karena tidak menghasilkan polusi maupun emisi gas rumah kaca selama proses pemanfaatannya.

Indonesia memiliki potensi energi matahari yang sangat besar karena berada di wilayah tropis dan dilalui garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia menerima paparan sinar matahari hampir sepanjang tahun, sehingga sangat mendukung pengembangan teknologi energi surya.

Karakteristik Energi Matahari

- Bersifat terbarukan.
- Ramah lingkungan.
- Tersedia dalam jumlah melimpah.
- Dapat dimanfaatkan secara langsung

Keunggulan Energi Matahari

- Tidak menghasilkan emisi karbon selama pemanfaatan.
- Tersedia hampir di seluruh wilayah Indonesia.
- Biaya operasional relatif rendah.
- Dapat digunakan di daerah terpencil yang belum terjangkau oleh jaringan listrik.

3. Intensitas Radiasi Matahari

Intensitas radiasi matahari adalah jumlah energi matahari yang diterima oleh suatu permukaan dalam satuan luas tertentu selama satu satuan waktu. Intensitas radiasi matahari biasanya dinyatakan dalam satuan watt per meter persegi (W/m^2). Besarnya intensitas radiasi matahari sangat memengaruhi jumlah energi listrik yang dapat dihasilkan oleh panel surya. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima panel surya, semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Secara umum, intensitas radiasi matahari berubah sepanjang hari. Intensitas akan meningkat sejak pagi hari, mencapai nilai maksimum pada siang hari, lalu menurun pada sore hari. Kondisi cuaca, posisi geografis, musim, dan sudut datang sinar matahari juga memengaruhi intensitas radiasi yang diterima oleh permukaan bumi.

4. Efek Fotovoltaik

Efek fotovoltaik merupakan fenomena fisika yang menjadi dasar kerja panel surya. Fenomena ini terjadi ketika energi cahaya matahari mengenai permukaan material semikonduktor, sehingga elektron bergerak dan menghasilkan arus listrik. Ketika cahaya matahari mengenai permukaan sel surya, foton yang terkandung dalam cahaya akan mentransfer energinya kepada elektron pada material semikonduktor. Elektron yang memperoleh energi yang cukup akan terlepas dari ikatan atomnya dan bergerak membentuk aliran listrik. Fenomena efek fotovoltaik

pertama kali ditemukan oleh Alexandre Edmond Becquerel pada tahun 1839. Penemuan tersebut menjadi dasar pengembangan teknologi panel surya modern yang digunakan hingga saat ini.

Tahapan Efek Fotovoltaik

- Cahaya matahari mengenai permukaan sel surya.
- Foton memberikan energi kepada elektron.
- Elektron bergerak bebas di dalam material semikonduktor.
- Pergerakan elektron menghasilkan arus listrik.
- Arus listrik dimanfaatkan sebagai sumber energi.

Pentingnya Efek Fotovoltaik

Efek fotovoltaik memungkinkan energi cahaya matahari diubah secara langsung menjadi energi listrik tanpa melalui proses pembakaran, sehingga lebih ramah lingkungan.

5. Semikonduktor pada Panel Surya

Semikonduktor adalah material yang memiliki kemampuan menghantarkan listrik. Material ini merupakan komponen utama dalam pembuatan panel surya karena berperan dalam proses konversi energi cahaya menjadi energi listrik. Material semikonduktor yang paling banyak digunakan pada panel surya adalah silikon (Si). Silikon dipilih karena memiliki sifat yang stabil, mudah diperoleh, dan efisiensi yang cukup tinggi dalam menghasilkan listrik. Dalam kondisi normal, elektron pada silikon terikat kuat pada atomnya. Namun, ketika menerima energi dari cahaya matahari, elektron tersebut dapat bergerak dan menghasilkan arus listrik.

Karakteristik Silikon

- Stabil secara kimia.
- Melimpah di alam.
- Memiliki efisiensi yang baik.
- Tahan terhadap perubahan lingkungan.

Peran Semikonduktor dalam Panel Surya

- Menyerap energi cahaya matahari.
- Memungkinkan terjadinya efek fotovoltaiik.
- Menghasilkan aliran elektron yang membentuk arus listrik.

6. Efisiensi Panel Surya

Efisiensi panel surya adalah kemampuan panel surya dalam mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Semakin tinggi nilai efisiensi suatu panel surya, semakin besar energi listrik yang dapat dihasilkan dari jumlah cahaya yang sama. Efisiensi panel surya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas material, intensitas cahaya matahari, suhu lingkungan, sudut pemasangan panel, serta kebersihan permukaan panel. Secara umum, efisiensi panel surya dapat dihitung dengan membandingkan energi listrik yang dihasilkan dengan energi cahaya yang diterima.

Faktor yang Memengaruhi Efisiensi

- Intensitas cahaya matahari.
- Kualitas material panel surya.
- Suhu lingkungan.
- Sudut pemasangan panel.
- Kebersihan panel.
- Perhitungan Energi Listrik

Energi listrik yang dihasilkan panel surya dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$E = Pxt$$

Keterangan:

E = Energi listrik (Wh)

P = Daya listrik (W)

t = Waktu (h)

Contoh 1

Sebuah panel surya menghasilkan daya sebesar 100 W selama 5 jam. Berapa energi yang dihasilkan:

Penyelesaian

Diketahui:

- Daya listrik keluar (P) = 100 Watt
- Durasi waktu (t) = 5 Jam

Ditanya: $E = \dots?$

Rumus:

$$E = Pxt$$

$$E = 100 \text{ Watt} \times 5 \text{ jam}$$

Dengan demikian, panel surya menghasilkan energi listrik sebesar 500 Wh.

Untuk menghitung efisiensi panel surya, dapat digunakan persamaan berikut.

$$n = \frac{P_{Out}}{P_{In}} \times 100\%$$

$$n = \frac{P_{luaran}}{I \times A} \times 100\%$$

n = Efisiensi (%)

I = Intensitas matahari (W/m^2)

A = Luas Permukaan Panel surya

Contoh 2

Sebuah panel surya dengan luas permukaan 1 m^2 dipasang di bawah terik matahari dengan intensitas radiasi konstan sebesar $500 \text{ W}/\text{m}^2$. Jika panel surya tersebut menghasilkan daya sebesar 100 W selama 5 jam, berapakah persentase efisiensi konversi energi dari panel surya tersebut?

Penyelesaian

Diketahui:

- Daya listrik keluar (P_{out}) = 100 Watt
- Durasi waktu (t) = 5 watt
- Luas permukaan (A) = 1 m²
- Intensitas matahari (I) = 500 W/m²

Ditanya: n =.....?

Rumus:

$$n = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\%$$
$$n = \frac{100 \text{ Watt}}{500 \text{ W/m}^2 \times 1 \text{ m}^2} \times 100\%$$
$$n = 20\%$$

Dengan demikian, efisiensi panel surya sebesar 20%.

7. Komponen Sistem Panel Surya

Sistem panel surya terdiri atas beberapa komponen yang bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan dan mendistribusikan energi listrik. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi.

a. Panel Surya

Panel surya merupakan komponen utama yang berfungsi mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik melalui efek fotovoltaiik.

b. Solar Charge Controller (SCC)

Solar Charge Controller berfungsi untuk mengatur aliran listrik dari panel surya ke baterai agar proses pengisian berlangsung aman dan efisien.

c. Baterai

Baterai digunakan untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan panel surya agar dapat digunakan saat matahari tidak bersinar.

d. Inverter

Inverter berfungsi mengubah arus searah (DC) menjadi arus bolak-balik (AC) yang dapat digunakan oleh berbagai peralatan elektronik.

Hubungan Antar Komponen

Panel Surya → Solar Charge Controller → Baterai → Inverter → Beban Listrik (Peralatan elektronik)

8. Penerapan Energi Surya di Indonesia

Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena menerima paparan sinar matahari sepanjang tahun. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan energi nasional serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Saat ini energi surya telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti:

- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- Lampu jalan tenaga surya.
- Sistem listrik rumah tangga berbasis panel surya.
- Pompa air tenaga surya.
- Sistem energi untuk daerah terpencil.
- Pengisian daya perangkat elektronik.

Pemanfaatan energi surya di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya energi bersih dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguasaan konsep energi surya menjadi penting untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu berkontribusi dalam pengembangan teknologi energi masa depan.

Penguatan Konsep

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara energi terbarukan, energi matahari, efek fotovoltaiik, semikonduktor, efisiensi panel surya, dan komponen sistem panel surya sebagai dasar dalam merancang solusi energi menggunakan SolarSTEAM Lab pada kegiatan STEAM-DBL berikutnya.

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEAM-DBL MENGGUNAKAN SOLARSTEAM LAB

Kegiatan

Pada kegiatan ini, peserta didik akan berperan sebagai perancang sistem energi yang ditugaskan untuk mengembangkan solusi penyediaan energi listrik berbasis panel surya. Melalui aplikasi SolarSTEAM Lab, peserta didik akan melakukan proses desain, pengujian, evaluasi, dan perbaikan sistem panel surya untuk memenuhi kebutuhan energi listrik rumah tangga sederhana. Seluruh kegiatan dilaksanakan melalui tahapan Design-Based Learning (DBL) yang terintegrasi dengan pendekatan STEAM.

Driving Question

Bagaimana merancang sistem panel surya yang efisien, ekonomis, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik rumah tangga sederhana menggunakan SolarSTEAM Lab?

Tahap 1. Identifikasi Masalah

Tujuan

Mengidentifikasi permasalahan kebutuhan energi listrik serta potensi energi matahari sebagai solusi energi berkelanjutan.

Skenario Masalah

Sebuah daerah terpencil belum memiliki akses listrik yang memadai. Masyarakat membutuhkan energi listrik untuk penerangan dan penggunaan peralatan elektronik sederhana. Pemerintah daerah berencana memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi alternatif karena wilayah tersebut menerima sinar matahari hampir sepanjang tahun. Sebagai seorang insinyur muda, kamu ditugaskan untuk membantu merancang sistem panel surya yang mampu memenuhi kebutuhan energi masyarakat tersebut.

Aktivitas

Diskusikan pertanyaan berikut bersama kelompokmu:

- Apa masalah utama yang dihadapi masyarakat dalam skenario tersebut?
- Mengapa energi matahari dapat menjadi solusi yang tepat?
- Apa keuntungan menggunakan panel surya dibandingkan dengan sumber energi fosil?
- Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam merancang sistem panel surya?

LKPD 1. Identifikasi Masalah

No	Permasalahan	Penyebab	Dampak	Solusi yang Diusulkan

Tahap 2. Eksplorasi Konsep

Tujuan

Memahami konsep-konsep yang diperlukan untuk merancang sistem panel surya.

Aktivitas

Pelajari kembali materi mengenai:

- Energi terbarukan
- Energi matahari
- Intensitas radiasi matahari
- Efek fotovoltaiik
- Semikonduktor
- Efisiensi panel surya
- Komponen sistem panel surya

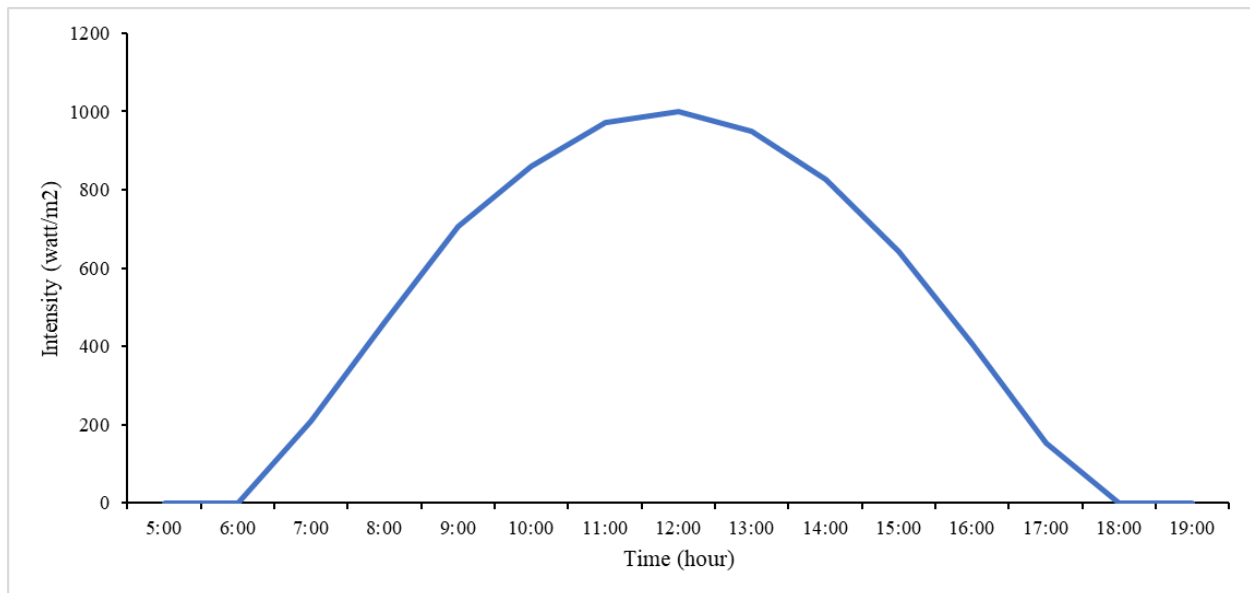
Diskusi Kelompok

1. Bagaimana panel surya dapat menghasilkan energi listrik?

2. Mengapa intensitas cahaya matahari memengaruhi energi yang dihasilkan?
3. Apa fungsi baterai dalam sistem panel surya?
4. Faktor apa saja yang memengaruhi efisiensi panel surya?

Aktivitas Literasi Data

Amati grafik intensitas radiasi matahari yang tersedia pada modul. Jawablah pertanyaan berikut:



1. Pada pukul berapa intensitas matahari mencapai nilai maksimum?
2. Bagaimana hubungan intensitas matahari dengan energi listrik yang dihasilkan panel surya?
3. Kapan waktu yang paling efektif untuk menghasilkan energi listrik?
4. Bagaimana pengaruh cuaca terhadap kinerja panel surya?

Tahap 3. Pengembangan Ide

Tujuan

Mengembangkan berbagai alternatif solusi berdasarkan konsep yang telah dipelajari.

Aktivitas

Bersama kelompokmu, buat minimal 2 alternatif desain sistem panel surya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik rumah tangga sederhana.

Pertimbangkan:

- Jumlah panel surya
- Kapasitas baterai
- Beban listrik yang digunakan
- Lama penggunaan energi
- Efisiensi sistem

No	Alternatif Desain	Jumlah Panel	Kapasitas Baterai	Beban Listrik	Kelebihan	Kekurangan
1	Desain 1					
2	Desain 2					

Pertanyaan Analisis

1. Desain mana yang paling memungkinkan untuk diterapkan?
2. Mengapa desain tersebut dipilih?
3. Apa kelebihan dan kekurangan dari setiap desain?

Tahap 4. Desain Solusi

Tujuan

Merancang sistem panel surya menggunakan aplikasi SolarSTEAM Lab.

Aktivitas

1. Buka aplikasi SolarSTEAM Lab.
2. Pilih menu simulasi panel surya.
3. Tentukan konfigurasi sistem yang akan digunakan.
4. Masukkan parameter yang diperlukan.
5. Simpan hasil desain awal.

Komponen yang Harus Ditentukan

- Jumlah panel surya
- Daya panel surya
- Kapasitas baterai
- Jenis beban listrik
- Lama penggunaan energi

LKPD 3. Desain Awal Sistem Panel Surya

No	Komponen	Spesifikasi
1	Jumlah Panel Surya	
2	Daya Panel Surya	
3	Kapasitas Baterai	
4	Jenis Beban	
5	Lama Operasi	
6	Energi yang Dibutuhkan	

Sketsa Sistem

Gambarkan rancangan sistem panel surya yang telah dibuat menggunakan SolarSTEAM Lab.

Tahap 5. Pengujian

Tujuan

Menguji kinerja sistem panel surya yang telah dirancang.

Aktivitas

Lakukan simulasi menggunakan SolarSTEAM Lab dan catat data yang diperoleh.

LKPD 4. Hasil Pengujian

No.	Parameter	Hasil
1	Intensitas Cahaya (W/m^2)	
2	Daya Keluaran (W)	
3	Energi yang Dihasilkan (Wh)	
4	Kapasitas Baterai (%)	
5	Lama Operasi (Jam)	
6	Efisiensi Sistem (%)	

Analisis Data

1. Apakah sistem yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan energi?
2. Bagaimana hubungan antara jumlah panel dan energi yang dihasilkan?
3. Faktor apa yang paling memengaruhi kinerja sistem?
4. Apakah hasil simulasi sesuai dengan prediksi awal?

Tahap 6. Redesign

Tujuan

Meningkatkan efisiensi sistem panel surya berdasarkan hasil pengujian.

Aktivitas

Lakukan evaluasi terhadap hasil pengujian. Jika sistem belum bekerja secara optimal, lakukan perbaikan desain.

Contoh Perbaikan

- Menambah jumlah panel surya.
- Mengubah kapasitas baterai.
- Mengurangi beban listrik.
- Mengubah konfigurasi sistem.
- Mengoptimalkan posisi panel surya.

LKPD 5. Redesign Sistem

No	Komponen	Desain Awal	Desain Baru
1	Jumlah Panel		
2	Kapasitas Baterai		
3	Energi yang Dihasilkan		
4	Efisiensi Sistem		

Tahap 7. Komunikasi Hasil

Tujuan

Mengomunikasikan hasil desain dan pengujian secara ilmiah.

Aktivitas

Setiap kelompok mempresentasikan:

- Permasalahan yang dianalisis.
- Konsep yang digunakan.
- Desain awal sistem panel surya.
- Data hasil pengujian.
- Hasil redesign.
- Solusi akhir yang diusulkan.

Format Laporan Proyek

- Judul proyek
- Latar belakang
- Tujuan
- Desain sistem
- Hasil pengujian
- Analisis data
- Redesign
- Kesimpulan
- Dokumentasi hasil simulasi

Presentasi Kelompok

Presentasi dilakukan selama 10–15 menit, diikuti sesi tanya jawab.

Pertanyaan Reflektif

1. Apa kelebihan desain panel surya yang telah dibuat?
2. Apa keterbatasan desain panel surya tersebut?
3. Bagaimana sistem panel surya dapat dikembangkan lebih lanjut?
4. Bagaimana pemanfaatan energi surya dapat membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan?

Integrasi STEAM dalam Kegiatan

Komponen STEAM	Implementasi dalam Proyek
Science	Memahami konsep energi matahari, efek fotovoltaiik, dan efisiensi panel surya
Technology	Menggunakan aplikasi SolarSTEAM Lab untuk simulasi sistem panel surya
Engineering	Merancang, menguji, dan memperbaiki sistem panel surya
Arts	Membuat desain yang kreatif dan menarik
Mathematics	Menghitung daya, energi listrik, dan efisiensi sistem

K. EVALUASI

a. Pemahaman Konsep

1. Jelaskan pengertian energi terbarukan dan berikan tiga contoh sumber energi terbarukan yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik.
2. Mengapa energi matahari dianggap sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang paling potensial untuk dikembangkan di Indonesia?
3. Jelaskan hubungan antara intensitas cahaya matahari dan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya.
4. Bagaimana efek fotovoltaiik memungkinkan panel surya menghasilkan energi listrik?

b. Analisis dan Evaluasi

5. Bandingkan kelebihan dan keterbatasan energi surya dengan energi fosil.
6. Mengapa sistem panel surya memerlukan baterai?
7. Bagaimana perubahan sudut panel memengaruhi kinerja sistem panel surya?
8. Menurut pendapatmu, faktor apa yang paling menentukan keberhasilan sistem panel surya? Jelaskan alasanmu.

c. Pemecahan Masalah dan Desain

9. Sebuah rumah di daerah terpencil membutuhkan listrik untuk 5 lampu LED dan 1 televisi. Rancang sistem panel surya sederhana yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
10. Jika hasil simulasi menunjukkan energi yang dihasilkan belum mencukupi kebutuhan pengguna, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan kinerja sistem?
11. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi sistem panel surya tanpa menambah jumlah panel?
12. Jelaskan bagaimana proses redesign dapat meningkatkan kualitas desain rekayasa.

d. Perhitungan

13. Sebuah panel surya menghasilkan daya sebesar 120 W selama 5 jam. Berapa energi listrik yang dihasilkan?
14. Sebuah rumah membutuhkan energi sebesar 1.200 Wh per hari. Jika panel surya menghasilkan daya 200 W, berapa lama panel harus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut?

15. Sebuah panel menerima energi matahari sebesar 1.000 W dan menghasilkan energi listrik sebesar 220 W. Hitung efisiensi panel tersebut.

L. KUNCI JAWABAN EVALUASI

a. Pemahaman Konsep

Soal 1

Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dan tersedia secara berkelanjutan, sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang tanpa menyebabkan sumber daya tersebut habis. Contoh sumber energi terbarukan yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik: energi matahari, energi angin, dan energi air.

Soal 2

Energi matahari dianggap berpotensi dikembangkan di Indonesia karena Indonesia berada di wilayah tropis dan menerima sinar matahari hampir sepanjang tahun. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan energi matahari sangat melimpah sehingga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui panel surya. Selain itu, energi matahari ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan di daerah terpencil yang belum terjangkau oleh jaringan listrik.

Soal 3

Intensitas cahaya matahari menunjukkan jumlah energi matahari yang diterima oleh panel surya. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima, semakin banyak energi yang dapat diserap oleh panel surya, sehingga energi listrik yang dihasilkan semakin besar. Sebaliknya, ketika intensitas cahaya menurun, energi listrik yang dihasilkan juga akan berkurang.

Soal 4

Efek fotovoltaiik terjadi ketika foton dari cahaya matahari mengenai material semikonduktor pada panel surya. Energi dari foton menyebabkan elektron bergerak bebas sehingga terbentuk aliran elektron yang menghasilkan arus listrik. Dengan demikian, energi cahaya dapat diubah secara langsung menjadi energi listrik.

b. Analisis dan Evaluasi

Soal 5

Energi surya memiliki beberapa kelebihan dibandingkan energi fosil, yaitu bersifat terbarukan, ramah lingkungan, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama digunakan, serta tersedia melimpah, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia. Selain itu, biaya operasional energi surya relatif rendah setelah sistem terpasang. Namun, energi surya juga memiliki keterbatasan, seperti bergantung pada intensitas cahaya matahari, tidak dapat menghasilkan energi secara optimal pada malam hari atau saat cuaca mendung, serta memerlukan investasi awal yang cukup tinggi.

Soal 6

Baterai diperlukan untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan panel surya saat sinar matahari tersedia. Energi yang tersimpan dapat digunakan pada malam hari atau saat intensitas cahaya matahari rendah. Selain itu, baterai membantu menjaga kestabilan pasokan energi dan meningkatkan keandalan sistem panel surya.

Soal 7

Sudut pemasangan panel surya memengaruhi jumlah cahaya matahari yang diterima oleh permukaan panel. Jika sudut panel sesuai dengan arah datangnya sinar matahari, energi cahaya yang diterima akan lebih besar sehingga energi listrik yang dihasilkan juga meningkat. Sebaliknya, jika sudut panel tidak tepat, jumlah cahaya yang diterima berkurang sehingga daya dan energi listrik yang dihasilkan juga menurun.

Soal 8

Intensitas cahaya matahari merupakan faktor yang paling menentukan karena panel surya memerlukan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima, semakin besar energi listrik yang dapat dihasilkan.

C. Pemecahan Masalah dan Desain

Pedoman Penilaian Soal 9

No.	Kriteria	Skor
1	Perhitungan kebutuhan energi, pemilihan komponen, dan alasan desain sangat tepat	5
2	Sebagian besar komponen dan perhitungan tepat	4
3	Desain kurang sesuai kebutuhan	3
4	Mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi.	2
5	Jawaban tidak relevan	1

Pedoman Penilaian Soal 10

No.	Kriteria	Skor
1	Menyebutkan beberapa solusi yang logis disertai alasan yang tepat	5
2	Menyebutkan beberapa solusi yang tepat	4
3	Menyebutkan satu atau dua solusi yang tepat	3
4	Solusi kurang tepat	2
5	Jawaban tidak relevan	1

Pedoman Penilaian Soal 11

No.	Kriteria	Skor
1	Menjelaskan beberapa strategi yang tepat beserta alasannya	5
2	Menjelaskan beberapa strategi yang tepat	4
3	Menjelaskan satu atau dua strategi yang tepat	3
4	Jawaban kurang tepat	2
5	Jawaban tidak relevan	1

Pedoman Penilaian Soal 12

No.	Kriteria	Skor
-----	----------	------

1	Menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaat redesign secara lengkap	5
2	Menjelaskan pengertian dan manfaat redesign dengan benar	4
3	Menjelaskan sebagian konsep redesign	3
4	Jawaban kurang lengkap	2
5	Jawaban tidak tepat	1

D. Perhitungan

Soal 13

Penyelesaian

Diketahui:

- Daya (P) = 120 W
- Waktu (t) = 5jam

Ditanya: Energi (E)=.....?

Rumus:

$$E = Pxt$$

$$E = 120 \text{ Watt} \times 5 \text{ Jam}$$

$$E = 600 \text{ Wh}$$

Jawaban

Energi listrik yang dihasilkan adalah 600 Wh.

Soal 14

Penyelesaian

Diketahui:

- Energi (E) = 1200 Wh
- Daya (P) = 200 W

Ditanya: Waktu (t)=.....?

Rumus:

$$t = \frac{E}{P}$$

$$E = \frac{1200 \text{ Wh}}{200 \text{ W}}$$

$$E = 6 \text{ Wh}$$

Jawaban

Panel surya harus beroperasi selama 6 Jam.

Soal 15

Penyelesaian

Diketahui:

- Energi masukan (P_{in}) = 1000 Watt
- Energi luaran (P_{out}) = 220 Watt

Ditanya: Efisiensi (n) =?

Rumus:

$$n = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\%$$

$$n = \frac{220 \text{ Watt}}{1000 \text{ Watt}} \times 100\%$$

$$n = 22\%$$

Jawaban

Efisiensi panel surya adalah 22%.

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100$$